HOTEL DASHBOARD

SPÉCIFICATION TECHNIQUE POWER BI

Base de Données : Hôtel 5 Étoiles - 2024-2026

Tables : 7 Dimensions + 4 Faits

Pages Dashboard : 6 Vues Analytiques

Version : 1.0



Table des Matières

1. Vue d'ensemble du Projet

2. Modèle de Données (Schéma en Étoile)

3. Description des Tables

4. Pages du Dashboard - Spécifications

5. KPIs et Mesures DAX

6. Guide de Construction Power BI

7. Filtres et Interactions

1. Vue d'ensemble du Projet

Ce projet a pour objectif de créer un **dashboard Power BI complet** pour la direction d'un hôtel 5 étoiles, permettant de suivre en temps réel les performances commerciales, l'occupation, les revenus par point de vente, et l'analyse des marchés sources de clientèle.

1.1 Objectifs du Dashboard

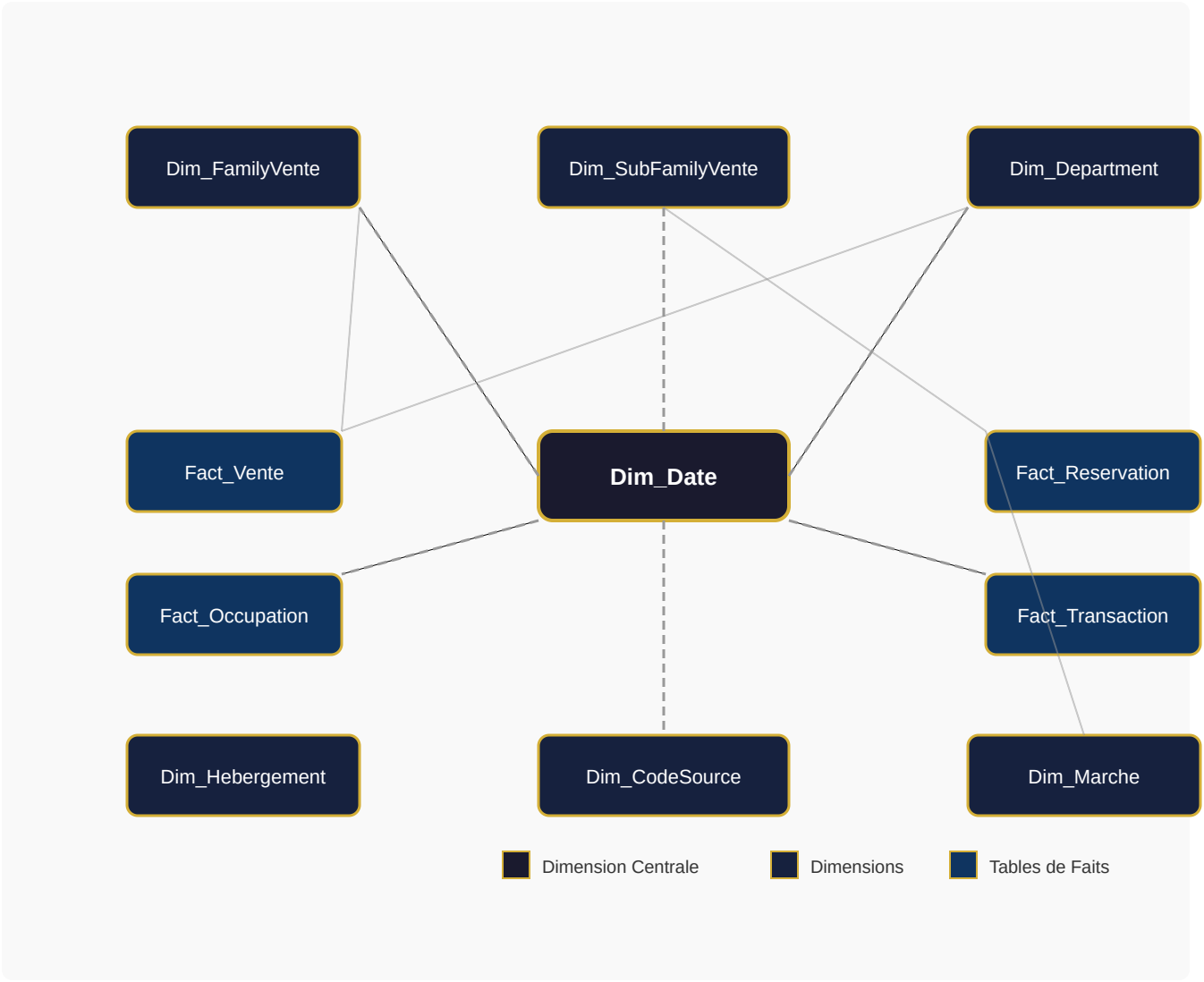
- **Suivi des revenus** : Analyse des ventes par famille, sous-famille, restaurant, bar, spa
- **Gestion de l'occupation** : Taux d'occupation, ADR, RevPAR sur 3 ans
- **Analyse des réservations** : Sources de réservation, marchés géographiques, statuts
- **Transactions financières** : Paiements, modes de paiement, statuts
- **Comparaison temporelle** : Performance annuelle, mensuelle, hebdomadaire

1.2 Structure de la Base de Données

Type	Nom de la Table	Description	Lignes
Dimensions	Dim_Date	Calendrier complet 2024-2026	1 096
	Dim_FamilyVente	10 catégories de vente	10
	Dim_SubFamilyVente	32 sous-catégories (4 restaurants, 5 bars, 6 spa...)	32
	Dim_Department	12 départements opérationnels	12
	Dim_Hebergement	12 types de chambres et forfaits	12
	Dim_CodeSource	15 sources de réservation	15
	Dim_Marche	20 marchés géographiques internationaux	20
Faits	Fact_Vente	Ventes journalières détaillées	26 378
	Fact_Reservation	Réservations avec statut et source	3 000
	Fact_Occupation	Métriques d'occupation quotidiennes	1 096
	Fact_Transaction	Transactions financières détaillées	5 000

2. Modèle de Données (Schéma en Étoile)

Le modèle de données suit une architecture **schéma en étoile** avec la table Dim_Date au centre, connectée à toutes les tables de faits. Les dimensions sont connectées aux tables de faits via des clés étrangères.


Dim_FamilyVente
Dim_SubFamilyVente
Dim_Department
Fact_Vente
Dim_Date
Fact_Reservation
Fact_Occupation
Fact_Transaction
Dim_Hebergement
Dim_CodeSource
Dim_Marche
Dimension Centrale
Dimensions
Tables de Faits

2.1 Relations entre Tables

Table de Faits	Relation avec Dimension	Clé de Jointure	Cardinalité
Fact_Vente	Dim_Date	Date	Many-to-One
Fact_Vente	Dim_SubFamilyVente	SubFamily_Key	Many-to-One
Fact_Vente	Dim_Department	Dept_Key	Many-to-One
Fact_Reservation	Dim_Date	Date	Many-to-One
Fact_Reservation	Dim_Hebergement	Hebergement_Key	Many-to-One
Fact_Reservation	Dim_CodeSource	CodeSource_Key	Many-to-One
Fact_Reservation	Dim_Marche	Marche_Key	Many-to-One
Fact_Occupation	Dim_Date	Date	Many-to-One
Fact_Transaction	Dim_Date	Date	Many-to-One
Fact_Transaction	Dim_Department	Dept_Key	Many-to-One
Fact_Transaction	Dim_CodeSource	CodeSource_Key	Many-to-One
Dim_SubFamilyVente	Dim_FamilyVente	Family_Key	Many-to-One

3. Description des Tables

3.1 Dimension : Ventes (FamilyVente + SubFamilyVente)

La dimension vente est structurée en deux niveaux hiérarchiques :

Family_Vente	Nombre de Sous-familles	Détail des Sous-familles
Restaurant	4	Restaurant Marocain, Italien, Asiatique, Méditerranéen
Bar	5	Pool Bar, Lobby Bar, Rooftop Bar, Lounge Bar, Beach Bar
Spa	6	Hammam, Massage, Soin Visage, Piscine Thérapie, Sauna, Jacuzzi
Boutique	2	Souvenir Shop, Bijoux et Accessoires
Banquet	4	Mariage, Séminaire, Anniversaire, Dîner Gala
Departement Annexe	4	Parking, Blanchisserie, Business Center, Conciergerie
Room Service	2	Petit Déjeuner, Dîner Chambre
Location Salles	3	Salle Conférence A, Salle Conférence B, Salle de Réunion
Transferts	2	Transfert Aéroport, Location Voiture

3.2 Dimension : Sources de Réservation (CodeSource)

Type_Source	Sources	Commission Moyenne
Direct	Site Web, Téléphone, Walk-in, Email, App Mobile, Réseaux Sociaux	5-12%
OTA	Booking.com, Expedia, TripAdvisor	12-15%
Agence	Agence Locale, Agence Internationale	10%
Corporate	Corporate Direct	8%
GDS	Amadeus, Sabre	12%
Partenaire	Partenaire Airline	8%

3.3 Dimension : Marchés (Marche)

Continent	Pays (Sélection)	Type
Europe	France, Espagne, Allemagne, UK, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Russie, Turquie	International
Asie	Arabie Saoudite, UAE, Qatar, Chine, Inde	International
Amérique	États-Unis, Canada, Brésil	International
Afrique	Maroc (Domestique)	Domestique
Océanie	Australie	International

4. Pages du Dashboard - Spécifications

> **Format recommandé :** Résolution 1920 x 1080 (16:9). Utiliser un thème sombre professionnel avec accent or (#D4AF37) sur fond marine foncé.

Page 1 : Vue d'ensemble (Executive Summary)

Objectif : Vue synthétique des KPIs clés pour la direction.

4 KPI Cards (en haut) : Revenue Total, Taux Occupation, ADR, RevPAR

Line Chart : Évolution mensuelle du Revenue sur 3 ans (axe Y1 : Revenue, axe Y2 : Taux Occupation)

Donut Chart : Répartition des revenus par Family_Vente

Bar Chart : Top 5 sous-familles par revenue

Table : Dernières 10 transactions

Filtres slicers : Année, Trimestre, Mois

Page 2 : Performance des Points de Vente

Objectif : Analyse détaillée des revenus par restaurant, bar, spa.

4 KPI Cards : Revenue Restaurant, Revenue Bar, Revenue Spa, Revenue Total Points de Vente

Clustered Bar Chart : Revenue par sous-famille (groupe par Family_Vente) - montrant les 4 restaurants, 5 bars, 6 spa

100% Stacked Bar Chart : Répartition % des sous-familles dans chaque famille

Line Chart : Tendance mensuelle par Family_Vente

Matrix Table : Cross-tabulation Famille x Mois avec Revenue

Drill-through : Du graphique famille vers détail sous-famille

Filtres slicers : Family_Vente, Date, Département

Page 3 : Analyse de l'Occupation

Objectif : Suivi détaillé des métriques d'occupation.

5 KPI Cards : Taux Occupation (%), ADR, RevPAR, Chambres Occupées/Jour, Walk-ins

Area Chart : Taux d'occupation journalier avec courbe de tendance sur 12 mois

Line Chart : Comparaison ADR vs RevPAR mensuel

Column Chart : Chambres occupées vs Chambres disponibles par mois

Treemap : Répartition No-Shows vs Walk-ins vs Réservations

Gauge : Taux d'occupation objectif (75%) vs réel

Decomposition Tree : Occupation par Année > Trimestre > Mois > Semaine

Filtres slicers : Année, Trimestre, Mois, Weekend/Ouvré

Page 4 : Analyse des Réservations

Objectif : Analyse des sources et statuts de réservation.

4 KPI Cards : Réservations Total, Réservations Confirmées, Taux Annulation, Nuitées Vendues

Funnel Chart : Conversion Réservations > Confirmées > Check-in

Pie Chart : Répartition par Type d'hébergement

Clustered Bar Chart : Réservations par Source (CodeSource) et par Statut

Map Visual : Nombre de réservations par pays (Dim_Marche)

Line Chart : Tendance des réservations par marché (Top 5 pays)

Table : Top 20 réservations par revenue avec détails

Filtres slicers : Statut, CodeSource, Marche, Hebergement_Type, Année

Page 5 : Transactions et Trésorerie

Objectif : Suivi des flux financiers et modes de paiement.

4 KPI Cards : Montant Total Transactions, Transactions Complétées, Moyenne par Transaction, Taux Échec

Waterfall Chart : Flux de transactions par type (Paiement - Remboursement + Ajustement)

Donut Chart : Répartition par Mode de Paiement

Column Chart : Volume de transactions par département

Line Chart : Tendance des transactions par statut mensuel

Table : Transactions par référence avec statut et montant

Filtres slicers : Type_Transaction, Mode_Paiement, Statut, Département, Date

Page 6 : Analyse Comparative (YoY / MoM)

Objectif : Comparaisons inter-annuelles et analyses de tendances.

Combo Chart : Revenue par année (barres) avec évolution % YoY (ligne)

Small Multiples : Revenue mensuel par Family_Vente (12 graphiques côte à côte)

Line Chart : Comparaison ADR et Occupation sur 3 années superposées

Ribbon Chart : Classement des marchés par année

Scatter Plot : ADR vs Taux Occupation (taille = Revenue)

Key Influencers : Facteurs influençant le revenue (AI Visual)

Filtres slicers : Année (multiple), Family_Vente, Marche

5. KPIs et Mesures DAX

5.1 Mesures Core - Revenue

Mesure	Formule DAX	Description
Revenue Total	`SUM(Fact_Vente[Revenue])`	Somme de tous les revenus
Revenue Moyen Journalier	`AVERAGEX(VALUES(Dim_Date[Date]), [Revenue Total])`	Revenue moyen par jour
Revenue YTD	`TOTALYTD([Revenue Total], Dim_Date[Date])`	Cumul annuel en cours
Revenue YoY %	`VAR py = CALCULATE([Revenue Total], SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Date[Date])) RETURN DIVIDE([Revenue Total] - py, py, 0)`	Variation inter-annuelle
Revenue MoM %	`VAR pm = CALCULATE([Revenue Total], PREVIOUSMONTH(Dim_Date[Date])) RETURN DIVIDE([Revenue Total] - pm, pm, 0)`	Variation mensuelle

5.2 Mesures Core - Occupation

Mesure	Formule DAX	Description
Taux Occupation	`AVERAGE(Fact_Occupation[Taux_Occupation_Pct])`	Taux moyen d'occupation
ADR	`AVERAGE(Fact_Occupation[ADR])`	Average Daily Rate
RevPAR	`AVERAGE(Fact_Occupation[RevPAR])`	Revenue per Available Room
Chambres Occupees	`SUM(Fact_Occupation[Nbr_Chambre_Occupe])`	Total chambres occupées
Walk-ins	`SUM(Fact_Occupation[Walk_Ins])`	Arrivées sans réservation

5.3 Mesures Core - Réservations

Mesure	Formule DAX	Description
Nombre Réservations	`COUNTROWS(Fact_Reservation)`	Total des réservations
Nuitées Total	`SUM(Fact_Reservation[Nbr_Nuitées])`	Somme des nuitées vendues
Taux Confirmation	`CALCULATE(COUNTROWS(Fact_Reservation), Fact_Reservation[Statut] = "Confirmée") / COUNTROWS(Fact_Reservation)`	% réservations confirmées
Taux Annulation	`CALCULATE(COUNTROWS(Fact_Reservation), Fact_Reservation[Statut] = "Annulée") / COUNTROWS(Fact_Reservation)`	% réservations annulées
Revenue Moyen par Réservation	`DIVIDE(SUM(Fact_Reservation[Revenue]), COUNTROWS(Fact_Reservation), 0)`	Panier moyen réservation

5.4 Mesures Core - Transactions

Mesure	Formule DAX	Description
Montant Transactions	`SUM(Fact_Transaction[Montant])`	Somme des montants
Transactions Complétées	`CALCULATE(COUNTROWS(Fact_Transaction), Fact_Transaction[Statut] = "Complétée")`	Nombre transactions OK
Taux Échec	`CALCULATE(COUNTROWS(Fact_Transaction), Fact_Transaction[Statut] = "Échouée") / COUNTROWS(Fact_Transaction)`	% transactions échouées
Montant Moyen Transaction	`AVERAGE(Fact_Transaction[Montant])`	Panier moyen transaction

6. Guide de Construction Power BI

6.1 Étapes d'Import

1. Ouvrir Power BI Desktop
2. Cliquer sur **"Obtenir les données"** > **"Classeur Excel"**
3. Sélectionner le fichier `Hotel_Database_PowerBI.xlsx`
4. Dans le navigateur, cocher **toutes les feuilles** (12 éléments)
5. Cliquer sur **"Charger"** ou **"Transformer les données"**

6.2 Configuration du Modèle

1. Passer en vue **"Modèle"**
2. Créer les relations selon le schéma en étoile (Section 2.1)
3. Configurer **Dim_Date** comme table de dates officielle :
   - Sélectionner Dim_Date > Clic droit > **"Marquer comme table de dates"**
   - Colonne de dates : `Dim_Date[Date]`
4. Vérifier les cardinalités : toutes les relations doivent être **Many-to-One**
5. Direction du filtre croisé : **Unique** (standard)

6.3 Création des Mesures DAX

Dans la vue Rapport :

1. Table d'outils > **"Nouvelle mesure"**
2. Créer toutes les mesures listées dans la Section 5
3. Organiser les mesures par dossier (clic droit > Nouveau dossier) :
   - 📊 Revenue
   - 🏨 Occupation
   - 📅 Réservations
   - 💳 Transactions

6.4 Configuration des Pages

Page	Taille	Fond	Arrière-plan recommandé
Toutes les pages	1920 x 1080	#1A1A2E	Marine foncé avec dégradé subtil
Titres de page	-	-	Police : Segoe UI SemiBold, 24pt, Blanc #FFFFFF
KPI Cards	300 x 120	#16213E	Bordure #D4AF37 2px, coins arrondis 8px
Graphiques	Variable	#16213E	Fond semi-transparent, bordure #333954

6.5 Thème Visuel Recommandé

```
{
    "name": "HotelPremium",
    "dataColors": ["#D4AF37", "#4A90D9", "#E74C3C", "#2ECC71",
                   "#9B59B6", "#1ABC9C", "#F39C12", "#E67E22"],
    "background": "#1A1A2E",
    "foreground": "#FFFFFF",
    "tableAccent": "#D4AF37"
}
```

7. Filtres et Interactions

7.1 Slicers Globaux (à répéter sur chaque page)

Slicer	Source	Type	Position
Année	Dim_Date[Année]	Boutons	Bandeau supérieur
Trimestre	Dim_Date[Trimestre]	Boutons	Bandeau supérieur
Mois	Dim_Date[Mois]	Liste déroulante	Bandeau supérieur

7.2 Interactions entre Visuels

Visuel Source	Action	Visuel Cible	Type d'Interaction
Donut Famille Vente	Clic sur segment	Tous les autres	Filtrer
Bar Chart Sous-familles	Clic sur barre	Table de détail	Filtrer
Map Marchés	Clic sur pays	Tous les visuels page Réservations	Filtrer
Line Chart Tendance	Sélection période	KPI Cards	Filtrer
Drill-through	Clic droit	Page détail	Navigation

7.3 Fonctionnalités Avancées Recommandées

- **Info-bulles personnalisées** : Survoler un KPI pour voir le détail par mois
- **Signets (Bookmarks)** : Basculer entre vues Jour/Mois/Année
- **Sélection et navigation** : Boutons de navigation entre pages avec icônes
- **Actualisation programmée** : Configurer via Power BI Service (daily refresh)
- **Alertes de données** : Notification si Taux Occupation < 50%
- **Q&A (Questions et Réponses)** : Activer le champ Q&A pour requêtes en langage naturel

> **Astuce :** Pour un rendu premium, utilisez des **arrière-plans SVG** créés dans Figma ou PowerPoint, importés comme images de fond dans Power BI. Les KPI cards peuvent être remplacés par des visuels personnalisés avec des indicateurs de tendance (flèches haut/bas).